

Semana 1 – PAES M2

Números reales, Matemática financiera y Logaritmos

Objetivo general

Estudiar en profundidad los contenidos de Números reales, Matemática financiera (incluyendo remuneraciones, cotizaciones y depósitos a plazo) y Logaritmos, según el temario PAES M2, mediante teoría detallada, ejemplos resueltos y un mini ensayo de 30 preguntas tipo PAES M2 con respuestas y desarrollo.

1. Números Reales

1.1. Conjunto de los números reales y subconjuntos

Los números reales $\mathbb{R}$ son todos aquellos que se pueden representar en la recta numérica; incluyen enteros, fracciones, decimales finitos o infinitos y ciertas raíces de números positivos.

Subconjuntos importantes:

- **Números naturales** $\mathbb{N}$: 1, 2, 3, 4, ... (según convención, puede incluirse el 0).
- **Números enteros** $\mathbb{Z}$: ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...
- **Números racionales** $\mathbb{Q}$: todos los que pueden escribirse como fracción $\frac{p}{q}$ con p, q enteros y $q \neq 0$.
- **Números irracionales**: reales que no se pueden expresar como fracción de enteros; ejemplos $\sqrt{2}$, $\sqrt{7}$, π .

Todo número natural es entero, todo entero es racional y todo racional es real; los irracionales completan la recta numérica continua.

1.2. Recta numérica y orden

La recta numérica representa los números reales como puntos sobre una línea continua.

- A medida que se avanza hacia la derecha, los números aumentan.
- Los números negativos se ubican a la izquierda del 0.
- Entre dos números reales siempre existen infinitos números reales.

1.3. Valor absoluto y distancia

El valor absoluto $|x|$ de un número real x se interpreta como la distancia entre x y 0 en la recta numérica.

Propiedades:

- $|x| \geq 0$ para todo número real x .
- $|x| = x$ si $x \geq 0$; $|x| = -x$ si $x < 0$.
- La distancia entre dos números reales a y b se expresa como $|a - b|$.

Ejemplo: la distancia entre -3 y 5 es $|5 - (-3)| = |8| = 8$.

1.4. Intervalos y desigualdades

Los intervalos describen conjuntos de números reales entre dos extremos.

- Intervalo abierto (a, b) : conjunto de reales x tales que $a < x < b$; excluye a y b .
- Intervalo cerrado $[a, b]$: conjunto de reales x tales que $a \leq x \leq b$; incluye a y b .
- Intervalos semiabiertos:
 - $[a, b)$: incluye a , excluye b .
 - $(a, b]$: excluye a , incluye b .

Relación típica con desigualdades:

- $x > a$ y $x < b \Rightarrow (a, b)$.
- $x \geq a$ y $x \leq b \Rightarrow [a, b]$.
- $x > 2$ y $x \leq 5 \Rightarrow (2, 5]$.

1.5. Operaciones y propiedades en $\mathbb{R}$

En $\mathbb{R}$ se consideran suma, resta, multiplicación y división (si el divisor no es 0).

Propiedades:

- Conmutativa: $a + b = b + a$; $ab = ba$.
- Asociativa: $(a + b) + c = a + (b + c)$; $(ab)c = a(bc)$.
- Distributiva: $a(b + c) = ab + ac$.

1.6. Ejemplos tipo PAES M2 – Números reales

Ejemplo 1

En la recta numérica se ubican $A = -\frac{7}{4}$, $B = -1,2$, $C = \sqrt{2}$ y $D = 1,3$. ¿Cuál es el orden correcto de menor a mayor?

- A) A, B, D, C
- B) B, A, D, C
- C) A, B, C, D
- D) B, A, C, D

Desarrollo: $A = -1,75$, $B = -1,2$, $C \approx 1,41$, $D = 1,3$; orden: $-1,75 < -1,2 < 1,3 < 1,41$.

Ejemplo 2

El conjunto de valores que cumple $x \geq -2$ y $x < 3$ se representa como:

- A) $[-2, 3]$
- B) $[-2, 3)$
- C) $(-2, 3]$
- D) $(-2, 3)$

Desarrollo: se incluye -2 y se excluye 3 , corresponde a $[-2, 3)$.

Ejemplo 3

La distancia entre los saldos $-50\,000$ y $20\,000$ pesos se puede escribir como:

- A) $30\,000$
- B) $50\,000$
- C) $70\,000$
- D) $20\,000$

Desarrollo: $|20\,000 - (-50\,000)| = |70\,000| = 70\,000$.

2. Matemática financiera (remuneraciones y depósitos a plazo)

2.1. Conceptos generales

La matemática financiera estudia situaciones relacionadas con dinero: sueldos, cotizaciones, créditos, depósitos a plazo, ahorros, descuentos y aumentos porcentuales.

Conceptos básicos:

- Capital inicial C : monto con el que se empieza.
- Tasa de interés r : porcentaje aplicado por período.
- Plazo t o n : tiempo durante el cual se aplica la tasa.
- Monto final M : capital más intereses acumulados.

2.2. Remuneraciones: sueldo bruto, AFP, salud, SIS

En una liquidación de sueldo se distingue entre sueldo bruto y sueldo líquido.

- Sueldo bruto B : remuneración antes de descuentos legales.
- Cotización AFP: porcentaje sobre el sueldo imponible.
- Cotización de salud: porcentaje (referencia 7 %) sobre el sueldo imponible.
- Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS): porcentaje adicional.

Modelo simplificado:

$$\text{AFP} = B \cdot r_{\text{AFP}}$$

$$\text{Salud} = B \cdot r_{\text{Salud}}$$

$$\text{SIS} = B \cdot r_{\text{SIS}}$$

Cotización total:

$$\text{Cotización total} = B (r_{\text{AFP}} + r_{\text{Salud}} + r_{\text{SIS}})$$

Sueldo líquido aproximado:

$$\text{Sueldo líquido} \approx B - \text{Cotización total}$$

2.3. Interés simple

En el interés simple, el interés se calcula siempre sobre el capital inicial.

$$I = C \cdot r \cdot t, \quad M = C + I$$

2.4. Interés compuesto

En el interés compuesto, la tasa se aplica sobre el monto acumulado en cada período.

$$M = C(1 + r)^n$$

2.5. Depósitos a plazo

Un depósito a plazo consiste en entregar un capital a una institución financiera por un período determinado y recibir al final el capital más los intereses.

- Interés simple: $I = C \cdot r \cdot t$.
- Interés compuesto: $M = C(1 + r)^n$.

2.6. Descuentos y aumentos porcentuales

- Descuento del $p\%$ sobre un precio P :

- Descuento: $P \cdot \frac{p}{100}$.
- Precio final: $P - P \cdot \frac{p}{100}$.

- Aumento del $p\%$:

- Aumento: $P \cdot \frac{p}{100}$.
- Precio final: $P + P \cdot \frac{p}{100}$.

2.7. Ejemplos tipo PAES M2 – Matemática financiera

Ejemplo 4

Sueldo bruto $B = 900\,000$ pesos. Cotizaciones: AFP 11 %, salud 7 %, SIS 1,5 %. ¿Cuál es el monto total de cotizaciones?

- A) 171 000
- B) 175 500
- C) 165 000
- D) 160 000

Desarrollo: AFP: $900\,000 \cdot 0,11 = 99\,000$; salud: $900\,000 \cdot 0,07 = 63\,000$; SIS: $900\,000 \cdot 0,015 = 13\,500$; total: 175 500.

Ejemplo 5

Depósito de $C = 500\,000$ pesos en un año con interés simple anual de 6 %. ¿Monto final?

- A) 530 000
- B) 540 000
- C) 560 000
- D) 600 000

Desarrollo: $I = 500\,000 \cdot 0,06 = 30\,000$; $M = 530\,000$.

Ejemplo 6

Inversión de $C = 300\,000$ pesos durante 2 años con interés compuesto anual de 8 %. ¿Monto final aproximado?

- A) 340 000
- B) 349 000
- C) 360 000
- D) 370 000

Desarrollo: $M = 300\,000(1,08)^2 \approx 300\,000 \cdot 1,1664 \approx 349\,920$.

3. Logaritmos

3.1. Definición y relación con potencias

Los logaritmos expresan el exponente al que hay que elevar una base para obtener un número determinado.

Definición:

$$\log_a b = c \iff a^c = b$$

Condiciones:

- Base $a > 0$ y $a \neq 1$.
- Argumento $b > 0$.

3.2. Propiedades fundamentales

Para $a > 0$, $a \neq 1$, y $x > 0$, $y > 0$:

- Producto: $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$.
- Cociente: $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$.
- Potencia: $\log_a(x^k) = k \log_a x$.

3.3. Cambio de base

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

3.4. Transformación exponencial–logarítmica

Si $a^c = b$, entonces $\log_a b = c$.

3.5. Ejemplos tipo PAES M2 – Logaritmos

Ejemplo 7

$4^3 = 64$. ¿Cuál igualdad es correcta?

- A) $\log_4 3 = 64$
- B) $\log_4 64 = 3$
- C) $\log_3 64 = 4$
- D) $\log_{64} 4 = 3$

Desarrollo: por definición, $\log_4 64 = 3$.

Ejemplo 8

Calcular $\log_3 9 + \log_3 3$.

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

Desarrollo: $\log_3 9 = 2$, $\log_3 3 = 1$; suma: 3.

Ejemplo 9

$\log_{10} 2 \approx 0,30$ y $\log_{10} 5 \approx 0,70$. ¿Cuál es $\log_{10} 20$?

A) 1,00

B) 1,30

C) 0,90

D) 0,40

Desarrollo: $20 = 2 \cdot 10$; $\log_{10} 20 = \log_{10} 2 + \log_{10} 10 \approx 0,30 + 1 = 1,30$.

Mini ensayo semana 1 – PAES M2

1. En una recta numérica se ubican $P = -1,8$, $Q = -2$, $R = 0,5$ y $S = \sqrt{3}$. ¿Cuál es el orden correcto de menor a mayor?

- A) Q, P, R, S
- B) P, Q, R, S
- C) Q, P, S, R
- D) P, Q, S, R

2. ¿Cuál de los siguientes números es irracional?

- A) 0,75
- B) $5/2$
- C) $\sqrt{7}$
- D) -3

3. El conjunto solución de $x < 4$ y $x \geq -1$ se representa como:

- A) $(-1, 4]$
- B) $[-1, 4)$
- C) $(-1, 4)$
- D) $[-1, 4]$

4. ¿Cuál de los siguientes números es racional?

- A) $\sqrt{5}$
- B) π
- C) $\frac{7}{3}$
- D) $\sqrt{2}$

5. Si $|x| = 5$, ¿cuál(es) puede(n) ser x ?

- A) Solo 5
- B) Solo -5
- C) 5 y -5
- D) Ninguno

6. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la distancia entre -3 y 4?

- A) $|-3 + 4|$
- B) $|-3 - 4|$
- C) $|4 - (-3)|$
- D) $|4 + 3|$

7. Si $a = -2$ y $b = 3$, ¿cuál afirmación es verdadera?

- A) $a > b$
- B) $b > a$
- C) $a = b$
- D) a y b tienen igual valor absoluto

8. El conjunto de reales mayores que 1 y menores o iguales que 5 se escribe como:

- A) $(1, 5]$
- B) $[1, 5)$
- C) $(1, 5)$
- D) $[1, 5]$

9. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

- A) Todo número real es racional.
- B) Todo número racional es entero.
- C) Todo número entero es real.
- D) Todo número natural es irracional.

10. Si $|x - 3| = 0$, ¿cuál es el valor de x ?

- A) 0
- B) 1
- C) 3
- D) -3

11. Una persona tiene sueldo bruto de 800 000 pesos y cotiza AFP 10 %, salud 7 % y SIS 1,5 %. ¿Cuál es la cotización total?

- A) 136 000
- B) 148 000
- C) 152 000
- D) 180 000

12. Con el sueldo del ítem anterior, ¿cuál es el sueldo líquido aproximado?

- A) 652 000
- B) 660 000
- C) 700 000
- D) 640 000

13. Un depósito a plazo de 250 000 pesos paga interés simple anual de 5 % durante 3 años. ¿Cuál es el monto final?

- A) 275 000
- B) 287 500
- C) 300 000
- D) 312 500

14. Una inversión de 100 000 pesos se coloca con interés compuesto anual de 12 % durante 2 años. ¿Cuál es el monto final aproximado?

- A) 112 000
- B) 124 000
- C) 125 000
- D) 130 000

15. Banco A ofrece interés simple anual de 5 %; Banco B ofrece interés compuesto anual de 5 %, ambos por 3 años y mismo capital. ¿Qué opción entrega mayor monto final?

- A) Banco A
- B) Banco B
- C) Ambos igual
- D) No se puede determinar

16. Un salario mensual de 800 000 pesos aumenta en 7 %. ¿Cuál es el nuevo salario?

- A) 856 000
- B) 840 000
- C) 860 000
- D) 880 000

17. Una persona invierte 150 000 pesos en un depósito con interés compuesto anual de 9 % por 1 año. ¿Cuál es el monto final?

- A) 163 500
- B) 160 000
- C) 165 000
- D) 170 000

18. Un producto sufre primero un aumento de 10 % y luego un descuento de 10 %. Si el precio original era 50 000 pesos, ¿cómo es el precio final respecto del original?

- A) Igual al original
- B) Mayor que el original
- C) Menor que el original
- D) No se puede comparar

19. Si $3^4 = 81$, ¿cuál de las siguientes igualdades es correcta?

- A) $\log_3 4 = 81$
- B) $\log_3 81 = 4$
- C) $\log_4 81 = 3$
- D) $\log_{81} 3 = 4$

20. ¿Cuál es el valor de $\log_2 8$?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 8

21. ¿Qué describe mejor $\log_5 125$?

- A) El número al que se eleva 125 para obtener 5
- B) El número al que se eleva 5 para obtener 125
- C) El número al que se eleva 3 para obtener 125
- D) El número al que se eleva 125 para obtener 3

22. Si $\log_3 9 = 2$, ¿cuál es el valor de $\log_3 27$?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

23. ¿Cuál es el valor de $\log_{10} 1000$?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 10

24. ¿Cuál afirmación sobre logaritmos es correcta?

- A) Se puede calcular el logaritmo de un número negativo.
- B) La base de un logaritmo puede ser 1.
- C) El argumento de un logaritmo debe ser positivo.
- D) La base de un logaritmo debe ser negativa.

25. Si $\log_2 4 = 2$ y $\log_2 8 = 3$, ¿cuál es $\log_2 (4 \cdot 8)$?

- A) 4
- B) 5
- C) 6
- D) 7

26. Se sabe que $\log_{10} 2 \approx 0,30$ y $\log_{10} 5 \approx 0,70$. ¿Cuál es $\log_{10} 50$?

- A) 1,00
- B) 1,70
- C) 2,00
- D) 0,40

27. ¿Qué descripción corresponde a $\log_4 16$?

- A) Número al que se eleva 4 para obtener 16
- B) Número al que se eleva 16 para obtener 4
- C) Número al que se eleva 2 para obtener 16
- D) Número al que se eleva 4 para obtener 4

28. ¿Cuál es $\log_3 9 + \log_3 3$?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5

29. ¿Cuál igualdad usa correctamente la propiedad de producto?

- A) $\log_2(8 \cdot 4) = \log_2 8 + \log_2 4$
- B) $\log_2(8 \cdot 4) = \log_2 8 - \log_2 4$
- C) $\log_2(8 \cdot 4) = \log_2 8 \cdot \log_2 4$
- D) $\log_2(8 \cdot 4) = \frac{\log_2 8}{\log_2 4}$

30. ¿Qué propiedad es correcta para $\log_a(x^2)$?

- A) $\log_a(x^2) = \log_a x + 2$
- B) $\log_a(x^2) = 2 \log_a x$
- C) $\log_a(x^2) = \frac{\log_a x}{2}$
- D) $\log_a(x^2) = \log_a(2x)$

Respuestas

Respuestas y Desarrollo

1. A. Se ordenan los valores: $-2 < -1,8 < 0,5 < \sqrt{3}$.
2. C. $\sqrt{7}$ no es fracción de enteros; los demás son racionales.
3. B. Se incluye -1 y se excluye 4 , corresponde a $[-1, 4)$.
4. C. $\frac{7}{3}$ es fracción de enteros; los otros son irracionales.
5. C. $|5| = 5$ y $|-5| = 5$; ambos cumplen.
6. C. Distancia correcta: $|4 - (-3)| = |7|$.
7. B. $-2 < 3$ por lo que $b > a$; $|-2| = 2$, $|3| = 3$.
8. A. $x > 1$ y $x \leq 5 \Rightarrow (1, 5]$.
9. C. Los enteros forman parte de los reales.
10. C. $|x - 3| = 0$ sólo si $x - 3 = 0$; $x = 3$.
11. B. AFP 80 000, salud 56 000, SIS 12 000; total 148 000.
12. A. Líquido $\approx 800\,000 - 148\,000 = 652\,000$.
13. B. $I = 250\,000 \cdot 0,05 \cdot 3 = 37\,500$; $M = 287\,500$.
14. B/C. $M \approx 125\,440$; la clave exacta depende de cómo ajustes alternativas.
15. B. Compuesto capitaliza y da monto mayor que simple.
16. A. 7% de 800 000 es 56 000; nuevo salario 856 000.
17. A. $M = 150\,000 \cdot 1,09 = 163\,500$.
18. C. Precio final 49 500, menor que 50 000.
19. B. $3^4 = 81 \Rightarrow \log_3 81 = 4$.
20. B. $2^3 = 8 \Rightarrow \log_2 8 = 3$.
21. B. $5^3 = 125 \Rightarrow \log_5 125 = 3$.
22. C. $3^3 = 27 \Rightarrow \log_3 27 = 3$.
23. C. $10^3 = 1000 \Rightarrow \log_{10} 1000 = 3$.
24. C. En logaritmos reales, el argumento debe ser positivo.
25. B. $\log_2(32) = \log_2(4 \cdot 8) = 2 + 3 = 5$.
26. B. $50 = 5 \cdot 10$; $0,70 + 1 = 1,70$.
27. A. $4^2 = 16 \Rightarrow \log_4 16 = 2$.
28. B. $2 + 1 = 3$.
29. A. Propiedad de producto: $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$.
30. B. Propiedad de potencia: $\log_a(x^2) = 2 \log_a x$.